1. Qué buscamos

Hasta ahora hemos planteado un problema de variación sobre un funcional $\boldsymbol{S}$, que depende de una función f de una variable real, y hemos buscado las funciones f que lo hacen estacionario. $\boldsymbol{S}[f]$ es la integral, entre los extremos del intervalo de la variable independiente, de $\boldsymbol{L}(f, f', x)$: un operador que convierte la función f, su derivada f' y cada punto x del intervalo en un valor a integrar.

Ahora buscamos **transformaciones de f que no cambien el valor de $\boldsymbol{S}[f]$.**

2. La transformación actúa sobre los puntos del plano

Para poder mover a la vez la variable x y los valores de f, la transformación no actúa directamente sobre f, sino sobre los puntos (x, y) del plano:

$$\Phi(x, y) = \big(X(x, y),\ Y(x, y)\big).$$

- X dice dónde va la variable, e Y, dónde va el valor.
- La nueva variable puede depender también del valor. Por ejemplo, en un giro del plano de ángulo ε, $X(x, y) = x \cdot \cos\varepsilon - y \cdot \sin\varepsilon$.

Una función f se transforma transformando su gráfica, la curva $x \mapsto \big(x, f(x)\big)$, es decir, el par de funciones (Id, f). La curva transformada, $\Phi(Id, f)$, es la gráfica de una nueva función $\tilde{f}$, definida sobre una nueva variable $\tilde{x}$:

$$\tilde{x}(x) := X\big(x, f(x)\big), \qquad \tilde{f}\big(\tilde{x}(x)\big) := Y\big(x, f(x)\big).$$

3. Una familia de transformaciones

No trabajamos con una transformación, sino con una familia $\Phi_\varepsilon = (X_\varepsilon, Y_\varepsilon)$, que depende de un parámetro real ε.

3.1. Lo que le pedimos

1. **Que para $\varepsilon = 0$ sea la identidad:** $\Phi_0(x, y) = (x, y)$, es decir, $\Phi_0(f) = f$.
   - Es lo mismo que pedir que Φ_0 sea el elemento neutro de la composición: $\Phi_0 \circ \Phi_\varepsilon = \Phi_\varepsilon \circ \Phi_0 = \Phi_\varepsilon$.
2. **Que dependa de ε de forma derivable:** $\Phi_\varepsilon(x, y)$ es de clase C^2 en (ε, x, y).
   - Así, para $|\varepsilon| \ll 1$, $\tilde{x}(x)$ es estrictamente creciente, porque su derivada está próxima a 1; tiene inversa, y $\tilde{f}$ está bien definida.

Estas dos condiciones son las únicas que necesita el teorema de Noether, porque solo usa el primer orden en ε.

3.2. Una condición más: la ley de grupo

Se puede pedir además:

3. **Que componer sea sumar los parámetros**, de forma exacta: $\Phi_\varepsilon \circ \Phi_\eta = \Phi_{\varepsilon+\eta}$ para todo ε y η.

Consecuencias:

- **La inversa sale sola:** $\Phi_{-\varepsilon} \circ \Phi_\varepsilon = \Phi_0 = Id$, así que la inversa de Φ_ε es $\Phi_{-\varepsilon}$.
- **Las transformaciones de la familia conmutan entre sí**, porque $\varepsilon + \eta = \eta + \varepsilon$. No es una restricción: las que pueden no conmutar son las de familias distintas.
  - Los giros alrededor de un mismo eje conmutan: $R_z(\alpha) \cdot R_z(\beta) = R_z(\alpha + \beta)$.
  - Los giros alrededor de ejes distintos no conmutan, pero forman familias distintas.
- **La familia es un grupo con la composición:** es cerrada, tiene elemento neutro (Φ_0) e inversos ($\Phi_{-\varepsilon}$), y la composición es asociativa.
  - Se llama **grupo uniparamétrico de transformaciones**. Es el flujo del campo vectorial que genera la transformación (Tema 1, apartado 4.4).
  - Si la ley solo vale para ε y η pequeños, es un grupo local de transformaciones.

Dos observaciones:

- **La ley tiene que ser exacta.** Con un término de error, $\Phi_\varepsilon \circ \Phi_\eta = \Phi_{\varepsilon+\eta} + O(\cdot)$, no exige nada: cualquier familia que cumpla las condiciones 1 y 2 la cumple a primer orden.
- **El teorema no la necesita.** $\Phi_\varepsilon(x, y) = (x, y + \sin\varepsilon)$ no cumple la ley de grupo, porque $\sin\varepsilon + \sin\eta \neq \sin(\varepsilon + \eta)$; pero a primer orden es el desplazamiento vertical, $(x, y + \varepsilon)$, y da la misma cantidad conservada. La ley es útil porque siempre se puede elegir la familia de modo que la cumpla, y los ejemplos físicos (traslaciones, giros, cambios de velocidad y traslación en el tiempo) ya la cumplen.

4. La condición de simetría

Si el dominio de f es $[x_1, x_2] \subseteq \mathbb{R}$, lo que buscamos tiene que ocurrir en cada subintervalo $[a, b]$, con $x_1 \leq a < b \leq x_2$:

- el funcional de $\tilde{f}$ sobre el intervalo transformado, $[\tilde{x}(a), \tilde{x}(b)]$, es igual al de f sobre $[a, b]$,
- salvo un término que solo depende de los extremos,
- y salvo términos de orden ε^2.

Es decir:

$$\forall [a,b] \subseteq [x_1,x_2],\ \forall f \in C^2([x_1,x_2]):$$
$$\int_{\tilde{x}(a)}^{\tilde{x}(b)} \boldsymbol{L}\big(\tilde{f}(\tilde{x}), \tilde{f}'(\tilde{x}), \tilde{x}\big)\, d\tilde{x}$$
$$= \int_a^b \boldsymbol{L}\big(f(x), f'(x), x\big)\, dx + \varepsilon \cdot \big(F(b) - F(a)\big) + O(\varepsilon^2),$$

donde $F(x,y)$ es una función de dos variables, la misma para todas las f, que se evalúa en $\big(x, f(x)\big)$: depende del punto y del valor de f en él. En el apartado 5, punto (3), se ve por qué no puede depender de f'.

- Con $F = 0$, el funcional no cambia a primer orden.
- Se admite $F \neq 0$ porque sin ese término quedarían fuera casos que necesitamos, como el desplazamiento vertical en un campo uniforme o los cambios de velocidad de la relatividad de Galileo.

La familia Φ_ε tiene que cumplir esta condición:

- **para toda función** $f \in C^2([x_1,x_2])$, no solo para las soluciones de Euler–Lagrange, que forman una clase de funciones mucho más pequeña;
- **sin valores fijados en los extremos**, a diferencia del problema de la estacionariedad.

5. La condición, paso a paso

La condición del apartado 4 compara dos integrales sobre intervalos distintos. Para ver qué exige, llevamos la integral transformada al intervalo $[a,b]$ y la desarrollamos en ε.

Notación. A lo largo de f escribimos

$$X(x) := X_\varepsilon\big(x, f(x)\big), \qquad Y(x) := Y_\varepsilon\big(x, f(x)\big),$$

es decir, $X(x) = \mathrm{First}\big(\Phi_\varepsilon(x, f(x))\big)$ e $Y(x) = \mathrm{Second}\big(\Phi_\varepsilon(x, f(x))\big)$. Así, $\tilde{x}(x) = X(x)$ y $\tilde{f}\big(X(x)\big) = Y(x)$. $X'(x)$ e $Y'(x)$ son las derivadas de estas funciones de x, es decir, derivadas totales a lo largo de f, y no las derivadas parciales de X_ε e Y_ε.

A primer orden, la transformación es

$$X_\varepsilon(x,y) = x + \varepsilon \cdot \tau(x,y) + O(\varepsilon^2), \qquad Y_\varepsilon(x,y) = y + \varepsilon \cdot \xi(x,y) + O(\varepsilon^2),$$

y a lo largo de f escribimos $\tau(x) := \tau\big(x, f(x)\big)$ y $\xi(x) := \xi\big(x, f(x)\big)$, con sus derivadas τ' y ξ' también totales.

La cadena de igualdades:

$$\int_{X(a)}^{X(b)} \boldsymbol{L}\big(\tilde f(\tilde x), \tilde f'(\tilde x), \tilde x\big)\, d\tilde x \overset{(1)}{=} \int_a^b \boldsymbol{L}\left(Y(x),\ \frac{Y'(x)}{X'(x)},\ X(x)\right) \cdot X'(x)\, dx$$
$$\overset{(2)}{=} \int_a^b \Big(\boldsymbol{L}\big(f, f', x\big) + \varepsilon \cdot D(x)\Big)\, dx + O(\varepsilon^2)$$
$$\overset{(3)}{=} \int_a^b \left(\boldsymbol{L}\big(f, f', x\big) + \varepsilon \cdot \frac{dF}{dx}\right) dx + O(\varepsilon^2)$$
$$\overset{(4)}{=} \int_a^b \boldsymbol{L}\big(f, f', x\big)\, dx + \varepsilon \cdot \big(F(b) - F(a)\big) + O(\varepsilon^2).$$

El primer miembro y el último son los dos lados de la condición del apartado 4. Las igualdades (1), (2) y (4) valen para cualquier transformación; la (3) es la que define la simetría.

Por qué se cumple cada igualdad:

- **(1) Cambio de variable $\tilde x = X(x)$.** Para $|\varepsilon| \ll 1$, $X(x)$ es estrictamente creciente, así que el cambio es válido. Los límites pasan a ser a y b, y el diferencial, $d\tilde x = X'(x) \cdot dx$. El primer argumento es $\tilde f\big(X(x)\big) = Y(x)$, por la definición de $\tilde f$. El segundo, $\tilde f'$, es la derivada respecto de la **nueva** variable; derivando respecto de x la definición $\tilde f\big(X(x)\big) = Y(x)$, por la regla de la cadena,

  $$\tilde f'\big(X(x)\big) \cdot X'(x) = Y'(x) \quad \Longrightarrow \quad \tilde f'\big(X(x)\big) = \frac{Y'(x)}{X'(x)}\ :$$

  el cociente de las derivadas de las dos componentes de la curva transformada. El tercer argumento es el punto nuevo, $\tilde x = X(x)$.

- **(2) Desarrollo a primer orden en ε.** Con la transformación a primer orden,

  $$\begin{aligned} X(x) &= x + \varepsilon \cdot \tau(x), & X'(x) &= 1 + \varepsilon \cdot \tau'(x), \\ Y(x) &= f(x) + \varepsilon \cdot \xi(x), & Y'(x) &= f'(x) + \varepsilon \cdot \xi'(x), \end{aligned}$$

  salvo términos de orden ε^2. Como $\dfrac{1}{1 + \varepsilon \cdot \tau'} = 1 - \varepsilon \cdot \tau' + O(\varepsilon^2)$,

  $$\frac{Y'(x)}{X'(x)} = f' + \varepsilon \cdot \big(\xi' - \tau' \cdot f'\big) + O(\varepsilon^2).$$

  Desarrollando $\boldsymbol{L}$ por Taylor en sus tres argumentos y multiplicando por $X'(x) = 1 + \varepsilon \cdot \tau'$, el integrando es $\boldsymbol{L}(f, f', x) + \varepsilon \cdot D(x) + O(\varepsilon^2)$, con

$$D := \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + \partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot \big(\xi' - \tau' \cdot f'\big) + \partial_x \boldsymbol{L} \cdot \tau + \boldsymbol{L} \cdot \tau'.$$

El resto, integrado en $[a, b]$, sigue siendo de orden ε^2, porque las derivadas segundas de $\boldsymbol{L}$ son continuas en un conjunto cerrado y acotado (el argumento de la cota uniforme de «El formalismo lagrangiano»).

D es del mismo tipo que $\boldsymbol{L}$. $\boldsymbol{L}$ es una función de tres variables reales, $(y, y', x) \mapsto \boldsymbol{L}(y, y', x)$, que a lo largo de f se evalúa en $\big(f(x), f'(x), x\big)$; aquí y' es solo el nombre de la segunda variable. D también lo es: sus ingredientes son las derivadas parciales de $\boldsymbol{L}$, que son funciones de (y, y', x), y τ, ξ y sus derivadas totales, que también lo son, porque $\tau' = \partial_x \tau + \partial_y \tau \cdot y'$ y $\xi' = \partial_x \xi + \partial_y \xi \cdot y'$. D va, por tanto, del mismo conjunto de partida que $\boldsymbol{L}$ al mismo conjunto de llegada, $\mathbb{R}$, y no contiene y''. Si τ o ξ dependieran de f', sus derivadas contendrían f'' y D ya no sería del mismo tipo; con transformaciones de los puntos del plano, como las de este documento, no ocurre.

- **(3) La hipótesis de simetría.** Es la única igualdad que no vale siempre: la transformación es una simetría si $D = \dfrac{dF}{dx}$ en cada punto, para toda f. El término es $\varepsilon \cdot \dfrac{dF}{dx}$, con el factor ε.

  - **Por qué en cada punto.** La condición se pide en todo subintervalo: si $\int_a^b \left(D - \dfrac{dF}{dx}\right) dx = 0$ para todo $[a, b]$, derivando respecto de b, por el teorema fundamental del cálculo, el integrando, que es continuo, es nulo.

  - **Lo que se exige no es que D tenga primitiva.** A lo largo de cada f, D es una función continua de x y siempre tiene primitiva, $\int_{x_1}^{x} D(s)\, ds$. Pero esa primitiva depende de todos los valores de f entre x_1 y x. Lo que se exige es que la primitiva sea **local**: una sola función F, la misma para todas las f, evaluada en el punto.

  - **La condición es una igualdad entre funciones del mismo tipo que $\boldsymbol{L}$.** Si F dependiera de y', $\dfrac{dF}{dx}$ contendría f'', y D no la contiene. Por tanto, F solo depende de x y de y, como se ha dicho en el apartado 4, y la condición es la identidad

    $$D(y, y', x) = \partial_x F(x, y) + \partial_y F(x, y) \cdot y' \qquad \text{para todo } (y, y', x),$$

    entre dos funciones de tres variables. Como el lado derecho es una función afín de y', D también tiene que serlo.

- **Un ejemplo de cada caso**, con $\boldsymbol{L} = \frac{1}{2} \cdot y'^2 - g \cdot y$ (el tiro vertical, con x como tiempo):
  - desplazamiento vertical, $\Phi_\varepsilon(x, y) = (x, y + \varepsilon)$: $\tau = 0$, $\xi = 1$ y $D = \partial_y \boldsymbol{L} = -g$, que es $\partial_x F$ con $F = -g \cdot x$. Es una simetría;
  - escala de los valores, $\Phi_\varepsilon(x, y) = \big(x, (1 + \varepsilon) \cdot y\big)$: $\tau = 0$, $\xi = y$, $\xi' = y'$ y $D = -g \cdot y + y'^2$. A lo largo de cada f tiene primitiva, pero es cuadrática en y', y ninguna $F(x, y)$ la reproduce. No es una simetría.

- **(4) Regla de Barrow.** $\int_a^b \frac{dF}{dx}\, dx = F(b) - F(a)$.

Si la variable no se mueve, $\tau = 0$, y D se reduce a $\partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + \partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot \xi'$: la variación primera de $\boldsymbol{L}$ en la dirección ξ.

6. La identidad de Noether

6.1. Notación

Por comodidad, y para usar la notación habitual, definimos a lo largo de f el **momento conjugado**, p, y la **expresión de Euler–Lagrange**, φ:

$$p(x) := \partial_{f'} \boldsymbol{L}\big(f(x), f'(x), x\big)$$
$$\varphi(x) := \partial_f \boldsymbol{L}\big(f(x), f'(x), x\big) - \frac{dp}{dx}(x).$$

$\varphi = 0$ es la ecuación de Euler–Lagrange: sus soluciones son las f con $\varphi = 0$ en todo el intervalo. Pero φ está definida para toda f, sea o no una solución.

Regularidad. Lo que sigue usa tres hechos:

- p es de clase C^1: $\partial_{f'} \boldsymbol{L}$ lo es, porque $\boldsymbol{L}$ es de clase C^2, y $x \mapsto \big(f(x), f'(x), x\big)$ también, porque f es de clase C^2. La composición de funciones de clase C^1 es de clase C^1, por la regla de la cadena.
- ξ es de clase C^1 a lo largo de f, porque $\xi(x, y)$ lo es y f también.
- φ es continua, porque $\partial_f \boldsymbol{L}$ y p' lo son.

En lo que sigue, la prima indica la derivada respecto de x a lo largo de f: $p' = \frac{dp}{dx}$, $\xi' = \frac{d\xi}{dx}$ y $(p \cdot \xi)' = \frac{d}{dx}(p \cdot \xi)$.

6.2. El caso $\tau = 0$

Veamos un caso particular: el caso $\tau = 0$, es decir, las transformaciones que mueven los valores y no la variable, como el desplazamiento vertical o la escala de los valores. Ahí $D = \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + p \cdot \xi'$.

Vamos a demostrar que, para toda f, cuando $\tau = 0$, $D = \varphi \cdot \xi + \frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi\big)$:

$$
\begin{aligned}
D &\overset{(1)}{=} \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + \partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot \big(\xi' - \tau' \cdot f'\big) + \partial_x \boldsymbol{L} \cdot \tau + \boldsymbol{L} \cdot \tau' \\
&\overset{(2)}{=} \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + \partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot \xi' \\
&\overset{(3)}{=} \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + p \cdot \xi' \\
&\overset{(4)}{=} \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \xi + (p \cdot \xi)' - p' \cdot \xi \\
&\overset{(5)}{=} (\partial_f \boldsymbol{L} - p') \cdot \xi + (p \cdot \xi)' \\
&\overset{(6)}{=} \left(\partial_f \boldsymbol{L} - \frac{d}{dx} \partial_{f'} \boldsymbol{L}\right) \cdot \xi + (p \cdot \xi)' \\
&\overset{(7)}{=} \varphi \cdot \xi + \frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi\big).
\end{aligned}
$$

Justificación de cada igualdad:

- **(1)** Es la definición de D del apartado 5, punto (2): el coeficiente de ε en el desarrollo de Taylor del integrando transformado.
- **(2)** Introducimos la hipótesis $\tau = 0$. Como τ es nula en todo el intervalo, también $\tau' = 0$, y se anulan los tres términos que contienen τ o τ'.
- **(3)** Usamos la notación del apartado 6.1, $\partial_{f'} \boldsymbol{L} = p$.
- **(4)** Usamos la regla de derivación del producto $p \cdot \xi$, $(p \cdot \xi)' = p' \cdot \xi + p \cdot \xi'$, despejada para $p \cdot \xi'$. Para usarla hace falta que p y ξ sean derivables, que es lo que asegura la regularidad del apartado 6.1.
- **(5)** Sacamos factor común ξ (propiedad distributiva).
- **(6)** Desglosamos p' según la definición de p: $p' = \dfrac{d}{dx} \partial_{f'} \boldsymbol{L}$ es la derivada de la función compuesta $x \mapsto \partial_{f'} \boldsymbol{L}\big(f(x), f'(x), x\big)$, no la derivada parcial $\partial_x \partial_{f'} \boldsymbol{L}$. Así se ve la expresión de Euler–Lagrange.
- **(7)** Usamos la definición de φ.

Qué no hemos usado. Ni la hipótesis de simetría, $D = \dfrac{dF}{dx}$, ni que f sea una solución de Euler–Lagrange. Por tanto, $D = \varphi \cdot \xi + (p \cdot \xi)'$ es una identidad: vale para toda $f \in C^2([x_1, x_2])$ y para toda transformación con $\tau = 0$. El paso siguiente consiste en añadirle la hipótesis de simetría.

6.3. La hipótesis de simetría: identidad y teorema de Noether

Ahora usamos la hipótesis de simetría (apartado 5, punto (3)): la integral del integrando transformado sobre el intervalo transformado es igual a la del integrando original sobre su intervalo, salvo un término que solo depende de los extremos, $\varepsilon \cdot \big(F(b) - F(a)\big)$, y salvo términos de orden ε^2. Eso equivale a $D = \dfrac{dF}{dx}$ en cada punto, también para toda f.

Antes conviene recordar de qué depende cada función, todas evaluadas a lo largo de f:

- p depende de f, de f' y de x: $p(x) = \partial_{f'}\boldsymbol{L}\big(f(x), f'(x), x\big)$;
- ξ depende solo de f y de x: $\xi(x) = \xi\big(x, f(x)\big)$. Su derivada, $\xi' = \partial_x\xi + \partial_y\xi \cdot f'$, sí depende de f';
- F depende solo de f y de x: $F(x) = F\big(x, f(x)\big)$, de clase C^1, y $\dfrac{dF}{dx} = \partial_x F + \partial_y F \cdot f'$ es la derivada de la función compuesta.

Igualamos las dos expresiones de D, la del apartado 6.2 y la de la hipótesis de simetría:

$$\begin{aligned} \varphi \cdot \xi + \frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi\big) &= \frac{dF}{dx} \\ -\varphi \cdot \xi &= \frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi\big) - \frac{dF}{dx} \\ &= \frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi - F\big). \end{aligned}$$

En la segunda línea pasamos $\varphi \cdot \xi$ a la derecha y $\dfrac{dF}{dx}$ a la izquierda; en la tercera usamos la linealidad de la derivada.

Identidad de Noether (caso $\tau = 0$). Para toda $f \in C^2([x_1, x_2])$, sea o no una solución,

$$\frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi - F\big) = -\varphi \cdot \xi.$$

Teorema de Noether (caso $\tau = 0$). Si f_0 es una solución de las ecuaciones de Euler–Lagrange, $\varphi = 0$ en todo el intervalo, como vimos al definirla, y la identidad queda

$$\frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi - F\big) = 0.$$

Por el teorema del valor medio, una función continua en $[x_1, x_2]$, derivable en el interior y con derivada nula, es constante. $p \cdot \xi - F$ cumple estas hipótesis, porque p, ξ y $F\big(x, f(x)\big)$ son de clase C^1. Por tanto, la cantidad

$$Q := p \cdot \xi - F$$

es constante a lo largo de f_0. El valor de la constante depende de la solución f_0.

Elegimos el signo $p \cdot \xi - F$, y no $F - p \cdot \xi$, porque así, en el caso más sencillo, Q es exactamente p (primer ejemplo del apartado siguiente). Las dos son constantes; es una convención.

6.4. Comprobación: tres ejemplos

Con una sola función y $\tau = 0$, con x en el papel del tiempo y la masa igual a 1. Las dos primeras filas son el desplazamiento vertical, sin campo y con un campo uniforme; la tercera, un cambio de velocidad:

$\Phi_\varepsilon(x, y)$	$\boldsymbol{L}$	ξ	D	F	$Q = p \cdot \xi - F$
$(x, y + \varepsilon)$	$\frac{1}{2} \cdot y'^2$	1	0	0	f'
$(x, y + \varepsilon)$	$\frac{1}{2} \cdot y'^2 - g \cdot y$	1	$-g$	$-g \cdot x$	$f' + g \cdot x$
$(x, y + \varepsilon \cdot x)$	$\frac{1}{2} \cdot y'^2$	x	y'	y	$x \cdot f' - f$

En los tres casos, $p = f'$ y $D = \partial_y \boldsymbol{L} \cdot \xi + p \cdot \xi'$ (apartado 6.2). Comprobación de que Q es constante, con la solución explícita y sin usar el teorema:

- **Primera fila.** La ecuación de Euler–Lagrange es $f'' = 0$, así que $f = c_0 + c_1 \cdot x$ y $Q = f' = c_1$: el momento. Es la coordenada cíclica: $\boldsymbol{L}$ no depende de y.
- **Segunda fila.** La ecuación es $f'' = -g$, y $\dfrac{d}{dx}(f' + g \cdot x) = -g + g = 0$. Q es la velocidad en $x = 0$.
- **Tercera fila.** $D = 0 \cdot x + f' \cdot 1 = f' = \dfrac{d}{dx} f$, así que $F(x, y) = y$. Con $f = c_0 + c_1 \cdot x$, $Q = x \cdot c_1 - (c_0 + c_1 \cdot x) = -c_0$: menos la posición en $x = 0$. Aquí ξ depende del punto, y Q ya no es un momento.

Qué es Q. ξ dice cuánto mueve la transformación el valor de f en cada punto, por unidad de ε; $p \cdot \xi$ es el momento en la dirección en que la transformación mueve las cosas; y F es la corrección que hace falta cuando la transformación cambia $\boldsymbol{L}$ en una derivada total. Cada simetría tiene su ξ, y por eso da su propia cantidad: cambiar ξ cambia el significado de Q. Con una sola función y $\tau = 0$ solo aparecen cantidades como las de la tabla. El momento angular necesita al menos dos funciones, porque un giro mezcla dos coordenadas, y la energía necesita mover la variable, $\tau \neq 0$.

6.5. Guía para el paso 8: el caso $\tau \neq 0$

La idea es reducir el caso general al del apartado 6.2, cambiando ξ por el desplazamiento medido en un mismo punto x. Al hacerlo aparece la energía.

Lo que hay que obtener

1. **Un lema: reducción a variable fija.** Con

$$\bar{\xi} := \xi - \tau \cdot f',$$

el D completo del apartado 5 se escribe

$$D = \partial_f \boldsymbol{L} \cdot \bar{\xi} + p \cdot \bar{\xi}' + (\tau \cdot \boldsymbol{L})'.$$

Los dos primeros términos son el D del caso $\tau = 0$ con $\bar{\xi}$ en lugar de ξ, y el tercero es una derivada total.

2. **La identidad de Noether general**, para toda f:

$$\frac{d}{dx}\big(p \cdot \xi - \tau \cdot \boldsymbol{H} - F\big) = -\varphi \cdot \big(\xi - \tau \cdot f'\big), \qquad \boldsymbol{H} := p \cdot f' - \boldsymbol{L}.$$

3. **El teorema general.** Sobre las soluciones, $Q := p \cdot \xi - \tau \cdot \boldsymbol{H} - F$ es constante.

Con $\tau = 0$ tiene que salir exactamente el apartado 6.3.

Pistas

1. **Partir de la definición completa de** D, con sus cuatro términos (apartado 5, punto (2)).
2. **Sustituir** $\xi = \bar{\xi} + \tau \cdot f'$ en todos los sitios donde aparece ξ, también dentro de ξ'. Por la regla del producto, $\xi' = \bar{\xi}' + \tau' \cdot f' + \tau \cdot f''$.
3. **Vigilar una cancelación.** El término $-\partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot \tau' \cdot f'$ de D se cancela con otro que sale al desarrollar ξ'. Si no se cancela, hay un error de signo.
4. **Agrupar lo que multiplica a** τ**.** Tiene que quedar $\tau \cdot \big(\partial_f \boldsymbol{L} \cdot f' + \partial_{f'} \boldsymbol{L} \cdot f'' + \partial_x \boldsymbol{L}\big)$. Por la regla de la cadena es la derivada total de $\boldsymbol{L}$ a lo largo de f, $\boldsymbol{L}'$: la «diferencial total» del primer apartado de «El formalismo lagrangiano».
5. **Juntar** $\tau \cdot \boldsymbol{L}' + \boldsymbol{L} \cdot \tau'$ con la regla del producto: es $(\tau \cdot \boldsymbol{L})'$. Con esto queda el lema.
6. **Aplicar el apartado 6.2 a** $\bar{\xi}$**.** Allí solo se usó la regla del producto, así que vale con $\bar{\xi}$ en lugar de ξ: $\partial_f \boldsymbol{L} \cdot \bar{\xi} + p \cdot \bar{\xi}' = \varphi \cdot \bar{\xi} + (p \cdot \bar{\xi})'$. Advertencia de regularidad: $\bar{\xi}$ ya no es del «mismo tipo» que ξ, porque contiene f', y $\bar{\xi}'$ contiene f''. Pero es de clase C^1, porque f es de clase C^2, y eso basta para la regla del producto.
7. **Añadir la hipótesis de simetría** y pasar a un lado todo lo que es derivada, como en el apartado 6.3. Después, desarrollar $p \cdot \bar{\xi} + \tau \cdot \boldsymbol{L}$ hasta que aparezca $\boldsymbol{H}$.
8. **Qué significa** $\bar{\xi}$**.** Si la gráfica se desplaza $\varepsilon \cdot \tau$ en horizontal, en un punto fijo x el valor cambia en $-\varepsilon \cdot \tau \cdot f'(x)$. Por eso $\bar{\xi} = \xi - \tau \cdot f'$ es el cambio vertical neto en el mismo x. Es la «Reducción al caso anterior» de la parte matemática de la serie.

Comprobaciones

- **La energía.** Traslación de la variable, $\Phi_\varepsilon(x, y) = (x + \varepsilon, y)$: $\tau = 1$ y $\xi = 0$. Entonces $D = \partial_x \boldsymbol{L}$, que es nulo si $\boldsymbol{L}$ no depende explícitamente de x; así, $F = 0$ y $Q = -\boldsymbol{H}$. Con $\boldsymbol{L} = \dfrac{1}{2} \cdot y'^2 - g \cdot y$, $\boldsymbol{H} = \dfrac{1}{2} \cdot f'^2 + g \cdot f$, que es la energía. Comprobación: $\boldsymbol{H}' = f' \cdot (f'' + g) = 0$, porque $f'' = -g$.
- **Un caso con τ y ξ a la vez (opcional).** El giro del plano, con $\tau = -y$ y $\xi = x$, y $\boldsymbol{L} = \sqrt{1 + y'^2}$, la longitud de la gráfica. La longitud no cambia al girar, así que $F = 0$, y debe salir

$$Q = \frac{x \cdot f' - f}{\sqrt{1 + f'^2}}.$$

  Sobre una recta $f = m \cdot x + c$, $Q = -\dfrac{c}{\sqrt{1 + m^2}}$: menos la distancia, con signo, del origen a la recta. Coincide con el camino más corto en forma paramétrica de los ejemplos matemáticos de la serie.

Cuando el lema (pistas 1 a 5) esté escrito, conviene revisarlo antes de seguir: es donde es más fácil equivocarse con los signos.